2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim_{x\to 1}\dfrac{(x+2)(x^2+2x-3)}{x^2-x}$ 의 값은? [4.0점]

① 8　② 10　③ 12　④ 14　⑤ 16

2. 다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=5$를 만족시킨다. 함수 $g(x)=(x^2+1)f(x)$에 대하여 $g'(1)$의 값은? [4.0점]

① 10　② 12　③ 14　④ 16　⑤ 18

3. 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-6}{\sqrt{x+7}-3} & (x\neq 2)\\ a & (x=2)\end{cases}$$

가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [4.0점]

① 25　② 30　③ 35　④ 40　⑤ 45

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+a^2 & (x<2)\\ 3ax-2 & (x\geq 2)\end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x\to 2}f(x)$의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.0점]

① 2　② 4　③ 6　④ 8　⑤ 10

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.

무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 함수 $f(x)=x^3-2x^2+3x$ 에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1-3h)}{h}$$

의 값은? [4.2점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

6. 곡선 $y=x^3-4x+1$ 위의 점 $(-1,4)$에서의 접선의 y 절편은? [4.2점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

7. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3+ax+b & (x<1) \\ bx+8 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

8. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x^2-4x+3}=3$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 양수 a와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)f(x-a)}{(x-1)^2}=-4$$

일 때, $f(4)$의 값은? [4.4점]

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

10. 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x(x-3) & (x<2)\\ (x-3)(x-4) & (x\geq 2)\end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$가 $x=3$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.4점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\{f(x)\}^3-2\{f(x)\}^2-x^2f(x)+2x^2=0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 최댓값이 2이고 최솟값이 0일 때, $f\left(-\frac{5}{2}\right)+f(0)+f\left(\frac{3}{2}\right)$의 값은? [4.5점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

12. 상수 a에 대하여 이차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3x}{x^2-4}=a,\quad \lim_{x\to4}\frac{f(x)-f(x-2)}{x-4}=-2a$$

를 만족시킨다. $f(8)$의 값은? [4.5점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)=|x(x-a)|$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)f(-x)}{x^2}=4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to a-}\frac{f(x)f(-x)}{x-a}$의 값은? [4.7점]

① -16 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 16

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{f(x)} & (x\neq 0)\\ \dfrac{1}{7} & (x=0)\end{cases}$

(나) 열린구간 $(0,1)$에서 방정식 $g(x)=\dfrac{1}{4}$은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$의 값이 자연수일 때, $g(6)$의 값은? [4.7점]

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{11}$ ④ $\frac{1}{13}$ ⑤ $\frac{1}{15}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교 <8 - 5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. $a>2$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+4x$라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{O}(0,0)$에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{AB}}$의 값은? [4.7점]

① 169 ② 196 ③ 225 ④ 256 ⑤ 289

16. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x & (|x|\geq 1)\\ -x & (|x|<1)\end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x)$가 불연속인 점의 개수는 2이다.
ㄴ. 함수 $(x-1)f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)+f(-x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 두 상수 a, $k\,(k>0)$과 함수

$$f(x)=(x+1)(x-1)(x-3)(x-5)$$

에 대하여 함수 $g(x)$는 $g(x)=f(x-a)$이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$가 존재한다.

> (가) 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
> (나) 모든 실수 x에 대하여 $(|x|-k)h(x)=|g(x)-g(k)|$이다.

k^2-a의 값은? [5.2점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

18. 최고차항의 계수가 1인 오차함수 $f(x)$에 대하여 두 집합 A, B를 각각

$$A=\left\{a \,\middle|\, \lim_{x\to a}\frac{x^3(x+1)}{f(x)}\text{의 값이 존재한다.}\right\},$$

$$B=\left\{b \,\middle|\, \lim_{x\to b}\frac{f(x)}{x^2(x+1)^4}\text{의 값이 존재하지 않는다.}\right\}$$

라 하자. $0\in(A-B)$, $-1\in(B-A)$이고 $f(1)=12$일 때, $f(2)$의 값은? [5.2점]

① 96 ② 108 ③ 120 ④ 132 ⑤ 144

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-3x^3}{x^2}=2,\quad \lim_{x\to-1}\frac{f(x)}{x+1}=5$$

를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(0)$의 값을 구하시오. [3점]

(2) $f(1)$의 값을 구하시오. [3점]

(3) $\lim_{h\to0}\frac{f(1+2h)-f(1)}{h}$의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 닫힌구간 $[0,3]$에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $f(x)$는 $x=1$에서만 불연속이고, $\lim_{x\to1}f(x)=2f(3)$이다.
> (나) $0\le x\le3$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\neq3$이고, $f(0)+f(3)=6$이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(0)>3$이면 $0\le x<1$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>3$임을 보이시오. [2점]

(2) $\lim_{x\to1}f(x)=3$임을 보이시오. [4점]

(3) $\frac{f(0)}{f(3)}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(˘•ᴗ•˘)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양정고등학교<8 - 8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.